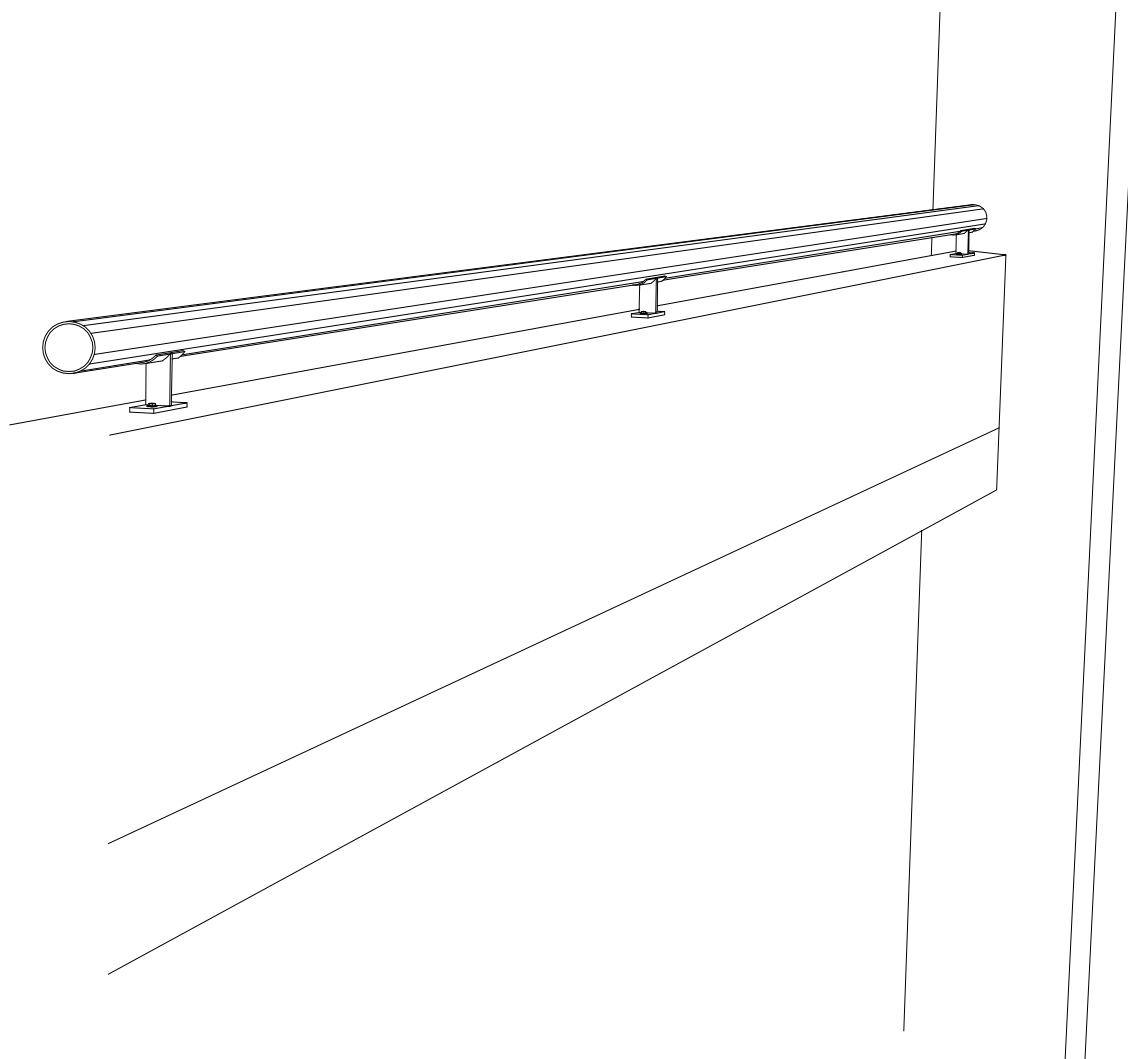
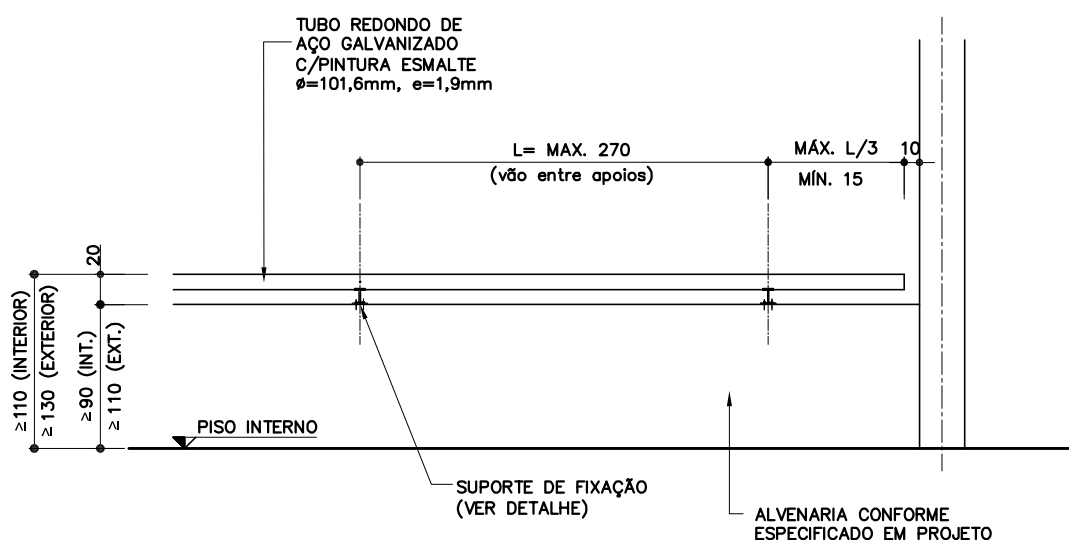




VISTA EXTERNA GENÉRICA

SEM ESCALA



VISTA INTERNA GENÉRICA

ESC. 1:50

C0-47

**Guarda-
corpo
tubular
h=20 cm
sobre
alvenaria**
(galvanizado e
pintura esmalte)

Revisão 1
Data 19/03/25

Página
1/5

Código de listagem

06.03.113

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

CO-47

Guarda-corpo
tubular
h=20 cm
sobre
alvenaria
(galvanizado e
pintura esmalte)

Revisão 1
Data 19/03/25

Página
2/5

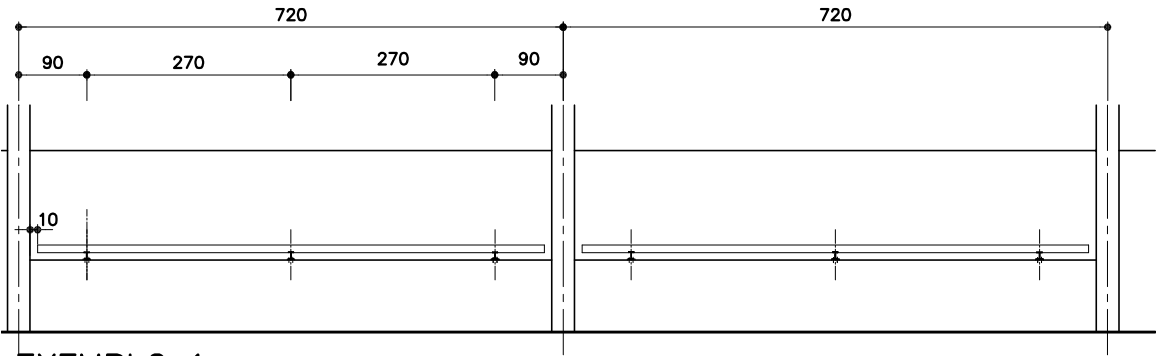
Código de listagem

06.03.113

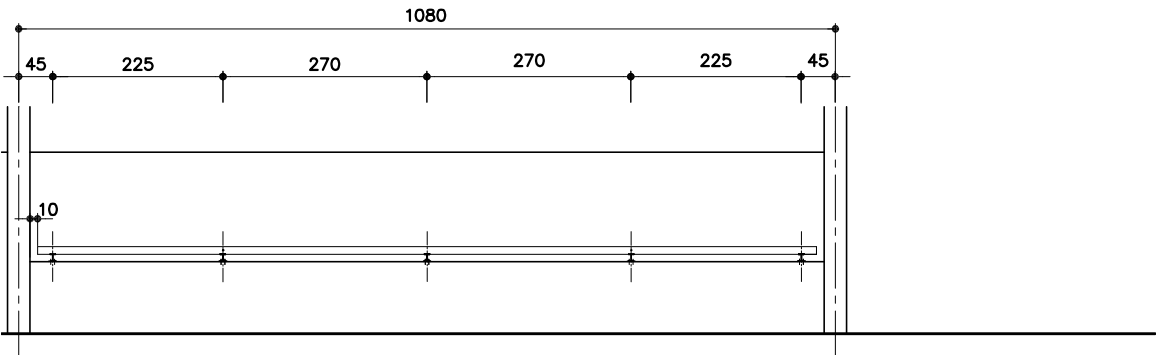
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

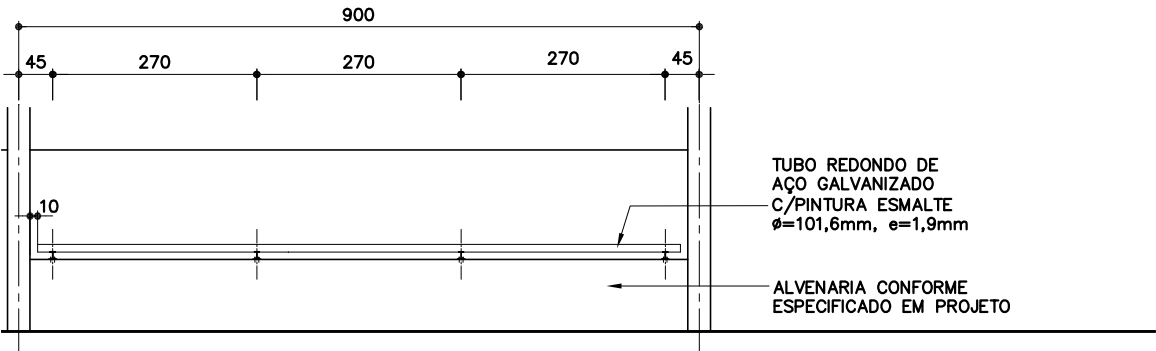
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



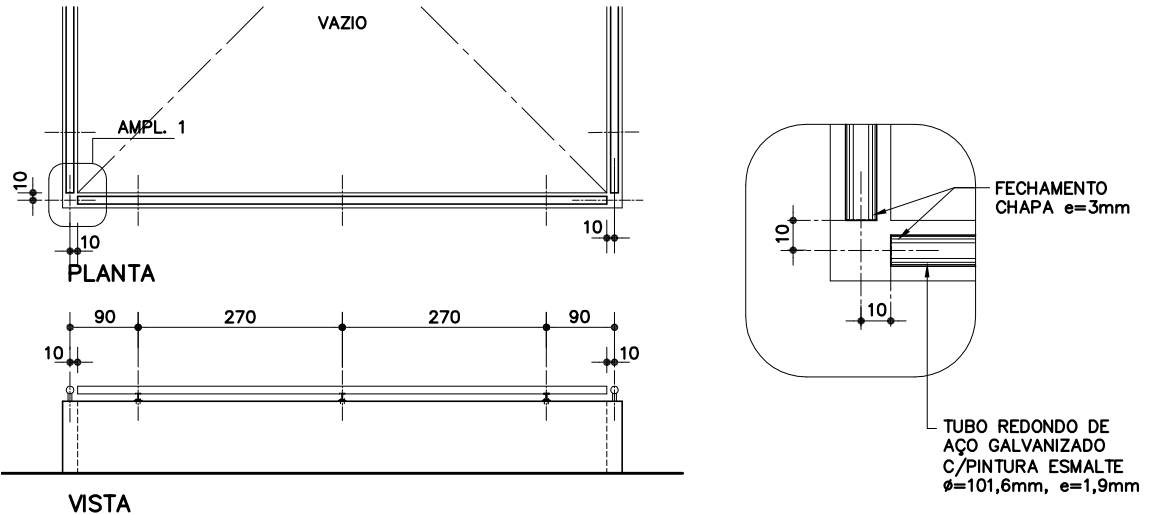
EXEMPLO 1
ESC. 1:100



EXEMPLO 2
ESC. 1:100



EXEMPLO 3
ESC. 1:100

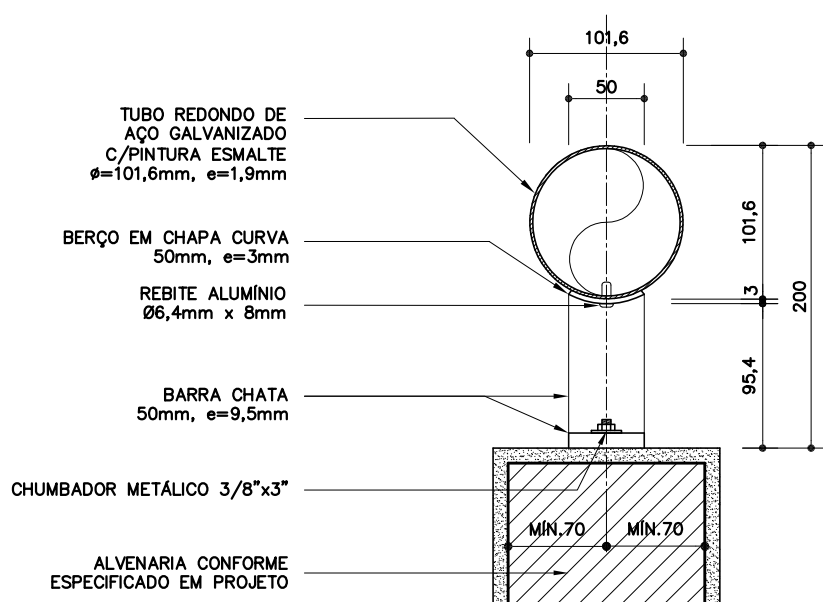


EXEMPLO 4
ESC. 1:100

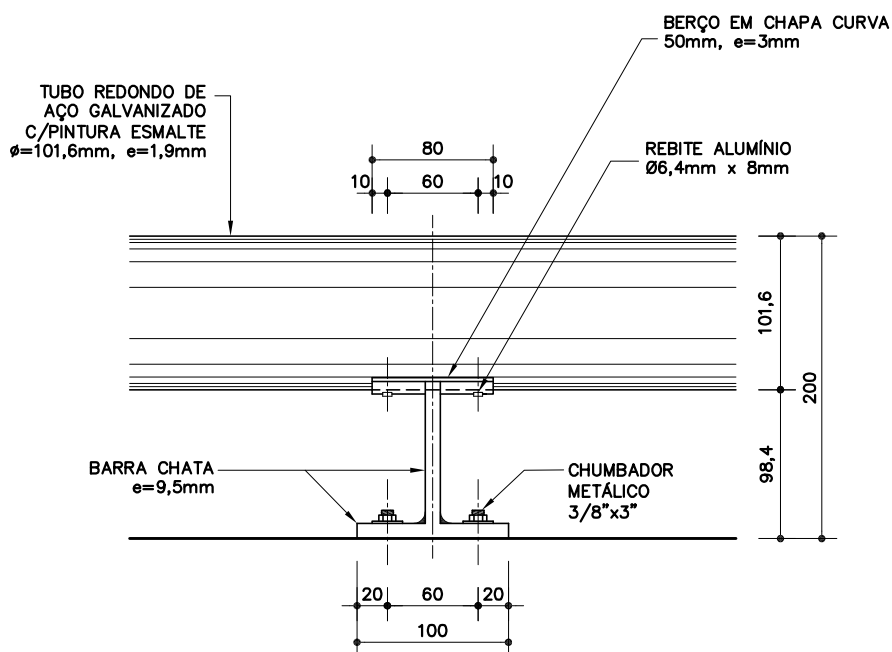
AMPLIAÇÃO 1
ESC. 1:25

DETALHES DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

GALVANIZADO A FOGO, APÓS PERFURAÇÃO E SOLDAGEM
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)



CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:5



VISTA
ESC. 1:5

CO-47

**Guarda-
corpo
tubular
h=20 cm
sobre
alvenaria**
(galvanizado e
pintura esmalte)

Revisão	1
Data	19/03/25

Página
3/5

Código de listagem

06.03.113



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

CO-47

Guarda-corpo tubular h=20 cm sobre alvenaria
(galvanizado e pintura esmalte)

Revisão 1
Data 19/03/25

Página
4/5

Código de listagem

06.03.113



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tubo redondo de aço galvanizado, tipo industrial, Ø=101,6mm, e=1,9mm.
- Suporte de fixação, galvanizado a fogo:
 - Chapa de aço, curva, e=3mm;
 - Barra chata, 9,5x50mm.

Acessórios

- Rebite de repuxo, em alumínio, cilíndrico, cabeça abaulada, Ø 4,8mm x 10mm.
- Chumbadores metálicos, de expansão, tipo bolt, 3/8"x3".

Acabamentos

- Galvanização a fogo, nos suportes de fixação.
- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Chumbadores: ÂNCORA, CISER, FISCHER, HILTI.
- Rebites: ÂNCORA, BELENUS, CISER, NEW-FIX, REBITOP.

APLICAÇÃO

- Em escadas, rampas e circulações horizontais, de acordo com as medidas básicas, que devem ser definidas para cada situação específica e indicadas no projeto, considerando:
 - h ≥ 110cm - em rotas de fuga ou saídas de emergência internas à edificação, conforme IT-11 do CBPMESP ou de acordo com orientação de Projeto.
 - h ≥ 130cm - em rotas de fuga ou saídas de emergência externas à edificação, conforme IT-11 do CBPMESP ou de acordo com orientação de Projeto.
- **Obs.:**
 - Em escadas e rampas, deve ser anexado corrimão CO-34.

EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra.
- A emenda dos segmentos dos tubos redondos deve ser executada por meio de solda, na obra.
- Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas.
- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não oferecer riscos de acidentes ao usuário.
- Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados com 1 demão de galvanização a frio (anticorrosivo composto de zinco), conforme ficha S14.17 do Catálogo de Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.
- Suporte de fixação (galvanizado a fogo):
 - Após corte, perfuração, dobra e soldagem, o suporte deve receber tratamento anticorrosivo de galvanização a fogo.
 - Após receber o tratamento de galvanização a fogo, as peças não podem sofrer nenhum processo de corte, perfuração ou soldagem.
- O suporte deve ser fixado em substrato de concreto, ou bloco grauteado, por meio de chumbadores metálicos, com profundidade mínima de 70mm e respeitando a distância mínima de 7cm da borda do concreto.
- A união do tubo redondo ao suporte de fixação deverá ser executada por meio de rebites.
- O componente deve receber tratamento com fundo para galvanizados, para posterior acabamento com tinta esmalte na cor especificada em projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	CO-34	Corrimão duplo - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-35	Corrimão duplo c/ montante vertical - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-36	Corrimão duplo intermediário - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-40	Guarda-corpo tubular h=15 cm sobre alvenaria - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-41	Guarda-corpo com chapa perfurada (h= 110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-42	Guarda-corpo com chapa perfurada (h= 130cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-43	Guarda-corpo com gradil (h= 110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-44	Guarda-corpo com gradil (h= 130cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-45	Guarda-corpo tubular com gradil (h=110cm) galvanizado e pintura esmalte
Ficha	CO-46	Guarda-corpo tubular com gradil (h=130cm) galvanizado e pintura esmalte

Catálogo de Serviços

Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético standard
Ficha	S14.21	Tinta esmalte a base de água
Ficha	S14.17	Galvanização

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galvanizados e possuir as bitolas indicadas.
- Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.
- Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanização a frio nos pontos de solda, corte e perfuração.
- Verificar galvanização a fogo, nos suportes de fixação:
 - Exigir certificado de tratamento de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
- Não serão aceitos componentes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
- Verificar a rigidez do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Guarda-corpo tubular completo, montado e instalado (incluindo galvanização a fogo, galvanização a frio e pintura esmalte sobre fundo para galvanizados).
- **Obs.:** A alvenaria será paga em outros serviços, de acordo com especificação em projeto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento, em projeção horizontal, instalado.

NORMAS

- Instrução Técnica nº11/2019 - Saídas de emergência, do CBPMESP.
- NBR 9050:2020 (versão corrigida 2021) - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 9077: 2001 - Saídas de emergência em edifícios.

- NBR 14718: 2019 - Esquadrias - Guarda-corpos para edificação - Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

C0-47

Guarda-corpo tubular h=20 cm sobre alvenaria
(galvanizado e pintura esmalte)

Revisão 1
Data 19/03/25

Página
5/5

Código de listagem
06.03.113



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário